

SSPA 終極跨課題殺手題

T1-T10 全Trap混合 · 全學年最難講義 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

定位：本學年**最難**的一份講義。模擬真實 SSPA 呈分試壓軸題風格 —— 每題含 3+ Trap類型

核心Trap：□ T1-T10 全系列 —— 每題標注所含Trap，訓練學生的「Trap偵測雷達」

SSPA 關聯：● **極高頻** 真實呈分試最後 5-8 題均為跨課題綜合題，與本講義題型高度吻合

Prerequisites：全學年所有課題 (Large Numbers·Decimal·Fraction·Area·Volume·Equation·數據·文字題)

Lesson Objectives：① 培養Trap偵測能力 ② 多Trap並行處理 ③ 在高壓下保持計算準確度

Difficulty設定：全卷無基礎題 —— 全部 🟢 進階 或 🟡 挑戰級別。這是為 SSPA 實戰做準備。

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、熱身啟動 —— Trap雷達測試（共 3 題，5 min）

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	計算： $\frac{2}{3} \times 0.75 + 1.25 = ?$ （先找出這題藏了幾個Trap！提示：Decimal點 + Fraction + 運算順序）		
2	一個Triangle底 0.25 米、高 40 厘米。Area是多少平方厘米？（單位Trap + 公式Trap）		
3	一個長方體水箱：50cm×30cm×40cm。裝了 $\frac{3}{4}$ 的水。水的Volume是多少升？（Volume+Fraction+單位換算三連擊）		

本堂核心心法：「看到Question先不計，掃描Trap在哪裡。標出Trap再動筆，逐個擊破才穩妥。」

二、Core Knowledge

知識點一：計算類殺手題 —— 每題含 T1（進退位）+ T2（Decimal點）+ T9（Fraction）至少兩個

- ① 特徵：Question同時涉及整數多位運算、Decimal點定位、Fraction通分/約簡
- ② 策略：先統一格式（Fraction優先），再分段計算，每步驗算
- ③ SSPA 實況：卷一計算題最後 3 題通常是此類混合題，全港失分率 > 60%
- ④ 最致命組合：大數進退位（T1）+ DecimalDivision移位（T2）+ Fraction約簡（T9）= 三連Trap

□ 殺手例題（T1+T2+T9 三連擊）

計算： $(125.5 + 874.5) \times \frac{2}{3} \div 0.5 = ?$

常見死法

$125.5 + 874.5 = 990$ （進位漏），
 $990 \times \frac{2}{3} = 1980/3 = 660$ （當成
 $\times 3$ ）， $660 \div 0.5 = 330$

連續兩個Trap：進位 + Fraction乘錯，一步錯步步錯

正確解法

$$1000 \times \frac{2}{3} \div 0.5 = \frac{2000}{3} \times 2 = \frac{4000}{3} = 1333\frac{1}{3}$$

Addition驗算： $125.5 + 874.5 = 1000$ ✓； $\div 0.5 = \times 2$ ；
 FractionMultiplication： $1000 \times \frac{2}{3} \times 2 = 4000/3$

#	Question	Difficulty	Answer Area
K1-1	T1+T9 $(45678 + 12345) \times \frac{1}{3} = ?$ (大數Addition進位後×Fraction)	🌳	
K1-2	T2+T9 $3.14 \times \frac{5}{6} + 0.86 = ?$ (Decimal×Fraction · 積的Decimal位 + Fraction約簡)	🌳	
K1-3	T1+T2 $128.5 \times 64 - 256.8 \div 0.4 = ?$ (大數Multiplication進位 + DecimalDivision)	🌳	
K1-4	T2+T9+T1 $(0.125 \times 8000) + (\frac{5}{8} \times 0.64) = ?$ (三Trap齊發)	🌱	

#	Question	Difficulty	Answer Area
K1-5	T1+T9 $(9999 + 5678) \times \frac{3}{7} = ?$ (萬位數進位 + Fraction結果約簡)	🌳	
K1-6	T2+T9 $0.075 \div \frac{3}{8} + 0.04 = ?$ (Decimal÷Fraction→×倒數→Decimal位數)	🌱	
K1-7	T1+T2 $725.6 \times 1.5 - 488.4 = ?$ (Multiplication進位 + Decimal位數 + Subtraction退位)	🌳	
K1-8	T9+T2+T1 $\frac{2}{3} \times (456 \div 0.25) = ?$ (括號內DecimalDivision進位 + 外層Fraction乘)	🌱	
K1-9	T2+T9 $0.375 + \frac{5}{8} - 0.125 \times 4 = ?$ (先乘除後加減 + FractionDecimal混合)	🌱	
K1-10	T1+T9+T2 $(15000 - 8765) \times \frac{2}{5} \div 0.2 = ?$ (五步計算：Subtraction退位→×Fraction→÷Decimal→全部Trap)	🌱	
K1-11	T2+T9 $1.25 \times (\frac{3}{4} + \frac{1}{6}) \div 0.25 = ?$ (括號內Fraction通分→×Decimal→÷Decimal)	🌱	

K1-12	T1+T2+T9 $(888 \times 999) \times 0.125 + \frac{1}{8} = ?$ (SSPA 級終極Difficulty : 超大數Multiplication + Decimal + Fraction)		
-------	---	--	--

知識點二：應用類殺手題 —— 每題含 T3 (文字題理解) + T7 (單位換算) + 至少一個其他 Trap

- ① 特徵：長文字題 + 多重單位 + 干擾信息 + 多步推理
- ② 策略：圈關鍵詞→畫線段圖→標單位→列式→逐步驗算→檢查單位
- ③ SSPA 實況：卷二Word Problems最後 2 題，通常 6-8 分，全港平均得分率 < 40%
- ④ 致命組合：理解反轉 (T3) + 單位不統一 (T7) + 計算粗心 (T1/T2/T9)

殺手例題 (T3+T7+T9)

一條繩子長 $\frac{5}{2}$ 米。第一天用了 $\frac{1}{4}$ ，第二天用了餘下的 $\frac{2}{3}$ ，第三天用了 75 厘米。最後餘下多少厘米？

知識點二 殺手題練習 (共 12 題——全  /  級，含完整答句要求)

#	Question	Difficulty	Answer Area (列式→計算→答句 缺一不可)
K2-1	T3+T7 一塊Rectangle田地：長 0.15 公里、闊 80 米。Area是多少公頃？ (1公頃=10000m ² ，1km=1000m，先全部轉米)		
K2-2	T3+T9+T7 一瓶果汁 2.5 升。早餐喝了 $\frac{1}{5}$ ，午餐喝了 350 毫升，晚餐喝了餘下的 $\frac{1}{2}$ 。最後餘下多少毫升？		
K2-3	T3+T2+T7 一個水缸可盛水 12.5 升。現在注入 8750 毫升，還可注入多少升？ (注意「還可」= 容量-現有，單位要統一)		
K2-4	T3+T7+T9 小明有 \$360。用了 $\frac{1}{3}$ 買書，再用餘下的 0.25 買文具，最後用 \$45.50 買零食。餘下多少元？		

#	Question	Difficulty	Answer Area
K2-5	T3+T7+T1 一包糖重 $\frac{3}{4}$ 公斤。用了 280 克後，剩下的分成每 95 克一袋。最多可分多少袋？餘下多少克？ (多重步驟 + 單位換算 + 分裝問題)		

K2-6	T3+T9+T2 工程隊三天完成工程。第一天完成 $\frac{2}{5}$ ，第二天比第一天多完成 0.05，第三天完成餘下的。第三天完成了工程的幾分之幾？		
K2-7	T3+T2+T7 一件外套原價 \$680。先加價 15% (即 $\times 1.15$)，再打八折。最終售價比原價貴了還是便宜了？相差多少？		
K2-8	T3+T7+T9+T2 一個Rectangle泳池：長 25 米、闊 12 米、水深 1.5 米。裝了 $\frac{3}{5}$ 的水。池內有多少升水？($1\text{m}^3=1000\text{L}$ ，多Trap四連擊)		
K2-9	T3+T9+T2 一本書有 480 頁。第一天看了 $\frac{1}{4}$ ，第二天看了餘下的 0.6，第三天看了 85 頁。還餘下多少頁未看？		
K2-10	T3+T7+T1 Rectangle花園長 0.08 公里、闊 45 米。園丁沿花園走 5 圈，共走了多少公里？(Perimeter $\times$ 圈數，單位注意 $\text{km}\leftrightarrow\text{m}$)		
K2-11	T3+T7+T9+T2 一個水箱內部：60cm $\times$ 40cm $\times$ 50cm。原有水高 30cm。一塊不規則石頭 (Volume 7200cm ³) 放入後完全沉沒。新的水位多高？以米作答。		
K2-12	T3+T2+T9+T7 小明儲蓄 \$500。第一個興趣班用了 $\frac{2}{5}$ ，第二個用了餘下的 0.375，第三個用了 \$85。餘下多少？如果用餘下的 $\frac{3}{4}$ 買書，買書用了多少元？(四Trap + 雙層餘下)		

知識點三：幾何類殺手題 —— 每題含 T4 (幾何公式混淆) + T5 (3D Solid幾何) + 至少一個其他Trap

- ① 特徵：複合圖形 + 3D Solid + 單位Trap + 計算Trap
- ② 策略：先標出所有已知量 $\rightarrow$ 寫出所需公式 $\rightarrow$ 統一單位 $\rightarrow$ 代數計算 $\rightarrow$ 檢查單位合理性
- ③ SSPA 實況：呈分試幾何題失分率最高，因為公式多且單位Trap隱蔽
- ④ 致命組合：Triangle $\div 2$ 忘記 (T4) + Volume代表面Area公式 (T5) + cm/m 混用 (T7)

殺手例題 (T4+T5+T7)

一個長方體水箱內部：長 0.5 米、闊 30 厘米、高 40 厘米。注入水後水位達 25 厘米。再放入一個底Area 200cm² 的三角柱 (完全沉沒)，水位升至 32 厘米。三角柱的高是多少厘米？

知識點三 殺手題練習 (共 12 題——全 / 級)

#	Question	Difficulty	Answer Area
K3-1	T4+T7 一個Triangle底 0.4 米、高 25 厘米。Area是多少平方厘米？(底 $\times$ 高 $\div 2$ ，注意：0.4m=40cm)		

K3-2	T4+T5+T7 一個Trapezoid花園：上底 8 米、下底 12 米、高 5 米。要在上面鋪一層厚 15 厘米的泥土。需要多少立方米的泥土？(TrapezoidArea×厚度=Volume，厚度先轉米)		
K3-3	T4+T5+T2 一個正方體邊長 0.5 米。表面Area是多少平方米？Volume是多少立方米？Volume是多少升？		
K3-4	T4+T1+T7 複合圖形：一個Rectangle(12m×8m)上面疊一個Triangle(底12m高5m)。總Area=？(Rectangle+ Triangle，注意單位一致)		

#	Question	Difficulty	Answer Area
K3-5	T5+T7+T9 一個長方體水箱：50cm×40cm×60cm。原有水 $\frac{1}{3}$ 箱。放入長方體鐵塊(20cm×15cm×10cm)完全沉沒。水位會上升多少厘米？		
K3-6	T4+T5+T7+T2 一個Parallelogram底 0.25 米、高 18 厘米。以其底和高構成一個長方體(底×高為底面，厚度 5 厘米)。計算：ParallelogramArea + 長方體Volume。(四個Trap！)		
K3-7	T4+T5+T9 一個長方體：長 24 厘米、闊是長的 $\frac{1}{3}$ 、高是闊的 $\frac{1}{2}$ 。Volume=？表面Area=？(先求闊和高，Fraction運算+幾何雙殺)		
K3-8	T4+T7+T1 一個Trapezoid：上底 3.5 米、下底 6.5 米、高 400 厘米。Area是多少平方米？用籬笆圍繞Trapezoid的四邊，籬笆最少要多長？(先求Area再求Perimeter，但TrapezoidPerimeter需已知兩腰——假設是等腰Trapezoid，腰長用畢氏定理求：半底差=1.5m，腰= $\sqrt{(1.5^2+4^2)}=\sqrt{18.25}\approx 4.27\text{m}$)		
K3-9	T5+T2+T7 一個魚缸：內部尺寸 0.8m×0.5m×0.6m。裝滿水後，用一個容量 2.5 升的水桶舀水。最多可舀多少桶？(魚缸Volume÷每桶容量，注意 $\text{m}^3\rightarrow\text{L}$)		
K3-10	T5+T4+T7+T9 L形複合3D Solid：底層 10cm×8cm×4cm，上層 4cm×8cm×3cm(放在底層一端)。求：總Volume、總表面Area(注意：接合面不算表面Area)。四個Trap！		
K3-11	T4+T5+T7+T2 一個正方體邊長 0.25 米。將其全部鋸成邊長 5 厘米的小正方體。可鋸成多少個？所有小正方體的總表面Area比原來大正方體多多少？		
K3-12	T4+T5+T2+T7+T9 一個Triangle底邊長度 = 一個正方體的邊長(0.4 米)。Triangle的高 = 正方體Volume÷正方體底Area。TriangleArea = ? cm^2 。再用此TriangleArea作為底Area，配以 0.15 米的高，構成的三角柱Volume = ? cm^3 。(五Trap終極幾何題)		

知識點四：終極混合殺手題 ●● —— 不分類，純綜合，每題含 4+ Trap

- ① 特徵：無明顯課題標籤——計算 + 文字理解 + 單位 + 幾何全部混在一起
- ② 策略：先標所有Trap→分解為子問題→逐一解決→合併答案
- ③ SSPA 實況：這是最接近真實 SSPA 壓軸題 (卷一卷二各最後 2-3 題) 的Difficulty
- ④ 完成標準：能在限定時間內正確完成至少 5/9 題，即具備 SSPA 滿分實力

⚠ 警告：以下 9 題為本學年最難Question。每題含 4 個或以上Trap。建議先在草稿紙上列出所有Trap再開始計算。

終極混合練習 (共 9 題——全 🏔 級，每題 ≥ 4 Trap)

#	Question	Difficulty	Answer Area (先列Trap→再計算)
終 1	T2+T9+T3+T1 一個農夫有 250.5 公斤的米。他賣了 $\frac{3}{5}$ ，再將餘下的 0.25 送給鄰居。最後他把剩下的米分成每袋 12.5 公斤。問：最多可分多少袋？餘下多少公斤？ (四Trap：Fraction+Decimal+餘下理解+分裝 Division)	🏔	
終 2	T4+T5+T7+T2 一個Rectangle游泳池：長 0.05 公里、闊 25 米、平均水深 1.8 米。池內有水 $\frac{4}{5}$ 滿。用一個每min抽水 450 升的水泵，要多少min 才能把池水抽乾？ (水池Volume→水量→時間，全Trap)	🏔	
終 3	T3+T9+T2+T7+T1 小明、小華、小美三人分一筆 \$1500。小明分得 $\frac{2}{5}$ ，小華分得小明所得的 0.75 倍，小美分得餘下的。小美把她的錢的 $\frac{1}{3}$ 存起來，餘下的捐給慈善機構。問：她捐了多少元？ (五Trap超長題)	🏔	

#	Question	Difficulty	Answer Area
終 4	T5+T4+T7+T9+T2 一個 L 形複合 3D Solid：底層長方體 A(60cm×40cm×25cm)，上層長方體 B(20cm×40cm×15cm)放在 A 的右端上方。求：(a) 總Volume= ? cm ³ (b) 總表面Area= ? cm ² (接合面不計) (c) 若將整個 3D Solid 沉入一個裝有水的水箱 (水箱底Area 5000cm ²)，水位會上升多少厘米？ (五Trap幾何終極題)	🏔	
終 5	T2+T9+T3+T7+T1 一個水箱原有水 45.5 升。先抽出 $\frac{1}{5}$ ，再注入 8750 毫升，再抽出餘下的 0.4，最後注入 12.25 升。現在水箱有多少毫升水？ (五Trap：Fraction + Decimal + 單位混用 + 餘下理解 + 大數運算)	🏔	
終 6	T4+T5+T7+T3+T9 一個Trapezoid花園：上底 8.5 米、下底 11.5 米、高 6 米。花園的 $\frac{3}{5}$ 種玫瑰。種玫瑰部分的Area是多少平方米？若每平方米種 4 棵玫瑰，	🏔	

	共種了多少棵？若每棵玫瑰需要 250 毫升水，每天澆一次，一星期要多少升水？（五Trap長鏈題——Area→Fraction→Multiplication→單位換算→時間）		
終 7	T3+T2+T9+T1+T7 工程：甲隊獨做 20 天完成，乙隊獨做 30 天完成。兩隊合做 5 天後，甲隊休息，餘下的由乙隊獨自完成。乙隊還要多少天？（工程問題——先求各自效率：甲 = $\frac{1}{20}$ /天，乙 = $\frac{1}{30}$ /天。五Trap）		
終 8	T4+T5+T2+T7+T9 一個長方體玻璃水箱：外尺寸 52cm×32cm×42cm，玻璃厚 1cm（無蓋）。求：(a) 內部容量 = ? 升（取整數）(b) 製作這個水箱需要多少 cm ² 的玻璃？(c) 裝 $\frac{3}{4}$ 的水，放入一塊Volume 4800cm ³ 的石頭，水會溢出嗎？如溢出，溢出多少？（六Trap實用題——內外尺寸 + Volume + Area + Fraction + 溢出判斷）		
終 9	T1+T2+T3+T7+T9+T4 終極挑戰：一個Circle形花園直徑 14 米（ $\pi \approx \frac{22}{7}$ ）。花園中央有一個Square水池（邊長 3.5 米）。花園的 $\frac{3}{4}$ 鋪草地，其餘鋪石磚。草地每平方米 \$45.50，石磚每平方米 \$68.25。鋪草地的費用 + 鋪石磚的費用 = ? 總費用與 \$25000 比較，相差多少？（SSPA 級終極題——CircleArea + SquareArea + Fraction + DecimalMultiplication + 大數比較 + 六Trap）		

五、SSPA 殺手題生存法則總匯

① 偵測Trap 讀題後先標出 所有可能Trap	② 統一格式 FractionDecimal 全部統一	③ 分段計算 每步驗算 不跳步驟	④ 檢查答案 單位、合理性 倒推驗證
--	---	--	--

SSPA 殺手Mnemonic：「Trap偵測是第一步，格式統一是一基本功，分段計算不出錯，檢查答案保滿分。」

六、Common Error Summary

☒ **Self Check (完成後打剔)**

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	多Trap題中漏識別某個Trap，導致局部錯誤	每題先停 10 秒掃描所有可能Trap並標注，再開始計算
2	Word Problems中「餘下的」方向搞反，用原數而非餘數	畫線段圖：每次「餘下」後更新剩餘量，用作下一步基數
3	單位不統一代入公式：cm 和 m 混用，L 和 mL 混用	所有長度先統一為相同單位；1m=100cm, 1L=1000mL, 1m³=1000L
4	TriangleArea漏÷2 / Trapezoid公式記錯	寫公式→代數→計算；Triangle $A=bh/2$, Trapezoid $A=(a+b)h/2$
5	複合3D Solid接合面重複計算表面Area	接合面不屬於外表面，要從總和中扣除
6	工程問題中效率搞反：天數越多效率越低	效率 = $1 \div \text{天數}$ ；合做效率 = 效率相加；時間 = 工作量 ÷ 效率
7	答案漏單位、漏答句、或單位寫錯	SSPA 評分：漏答句扣 1-2 分步驟分；單位錯整題 0 分